

Module : Méthodologie de la recherche en Intelligence Artificielle

QCM de synthèse – Séance 1

Partie concernée : Types de contributions en IA

1. Une nouvelle architecture en IA consiste principalement à :

- A. changer la structure du modèle
- B. ajouter seulement plus de données
- C. modifier uniquement la couleur des images
- D. supprimer toutes les métriques

2. Une nouvelle méthode d'optimisation vise surtout à :

- A. choisir un autre sujet de recherche
- B. entraîner le modèle plus efficacement
- C. remplacer le dataset
- D. éviter toute expérimentation

3. Une contribution de type « données / benchmark » consiste surtout à :

- A. créer un nouveau jeu de données ou une nouvelle évaluation
- B. changer l'enseignant du module
- C. écrire un résumé d'article
- D. remplacer le modèle par un humain

4. Une étude d'usage / d'impact cherche surtout à comprendre :

- A. la taille exacte des couches du réseau
- B. comment un système IA est utilisé dans la réalité
- C. le nombre de pixels d'une image
- D. uniquement la vitesse du processeur

5. Dans l'analogie de la maison, une architecture en IA correspond à :

- A. la manière d'organiser les pièces et passages
- B. la facture d'électricité
- C. la couleur des murs seulement
- D. la date de construction

6. Dans l'activité sur l'architecture, ajouter un « raccourci » dans le réseau revient à :

- A. supprimer le modèle
- B. faciliter la circulation de l'information
- C. remplacer toutes les données
- D. éviter l'évaluation

7. Une nouvelle architecture devient une contribution scientifique si :

- A. elle est juste originale visuellement
- B. elle améliore le modèle et cela est montré par des tests rigoureux
- C. elle coûte cher
- D. elle contient plus de pages dans le rapport

8. Dans l'analogie de la montagne, une méthode à petits pas peut être lente parce que :

- A. elle ne descend jamais
- B. elle avance très progressivement vers le point le plus bas
- C. elle monte au lieu de descendre
- D. elle supprime les données

9. Une méthode à grands pas peut être risquée parce qu'elle peut :

- A. manquer une bonne solution
- B. rendre les données plus nombreuses
- C. créer automatiquement un benchmark
- D. supprimer tous les biais

10. Une méthode adaptative est utile parce qu'elle :

- A. garde toujours la même vitesse
- B. ajuste la taille des pas selon la situation
- C. évite toute comparaison
- D. remplace les modèles

Module : Méthodologie de la recherche en Intelligence Artificielle

QCM de synthèse – Séance 1

Partie concernée : Types de contributions en IA

11. Un dataset composé seulement d'images de jour et par beau temps pose problème car :

- A. il est trop diversifié
- B. il représente mal les situations réelles variées
- C. il contient trop de métriques
- D. il empêche toute annotation

12. Dans ce dataset limité, quelles situations manquent surtout ?

- A. seulement des images plus grandes
- B. nuit, pluie, brouillard et faible visibilité
- C. seulement des images en noir et blanc
- D. uniquement des routes vides

13. Ajouter du brouillard, de la pluie ou la nuit à un dataset peut constituer une contribution car cela :

- A. rend les données plus réalistes et utiles pour tester la robustesse
- B. supprime la nécessité d'un protocole
- C. garantit 100 % de précision
- D. remplace tous les modèles existants

14. Dans une étude d'usage d'un assistant IA pour étudiants, on observe surtout :

- A. uniquement le nombre de couches du réseau
- B. l'usage réel et ses effets sur le travail étudiant
- C. seulement la taille du dataset
- D. la température de l'ordinateur

15. Parmi les effets possibles d'un assistant IA sur les étudiants, lequel est plausible ?

- A. il peut aider à structurer les idées
- B. il transforme automatiquement tout étudiant en expert
- C. il supprime toute erreur humaine
- D. il remplace définitivement l'enseignant

16. Parmi les méthodes suivantes, laquelle convient à une étude d'usage ?

- A. Questionnaire
- B. Suppression des données
- C. Changement de police d'écriture
- D. Compression d'image

17. Quand on parle de contribution socio-technique, on s'intéresse notamment à :

- A. l'adoption, la confiance et l'utilité perçue
- B. la couleur des diapositives
- C. uniquement au nombre de GPU
- D. la vitesse du réseau Internet

18. Laquelle des propositions correspond à une contribution de type optimisation ?

- A. Proposer une nouvelle façon de mettre à jour les paramètres
- B. Observer l'impact d'un chatbot sur des étudiants
- C. Créer un jeu de données météo
- D. Changer la structure du réseau

19. Laquelle correspond à une contribution de type données / benchmark ?

- A. Comparer l'adoption d'un outil IA par des usagers
- B. Créer un dataset de conduite autonome incluant pluie et brouillard
- C. Ajouter des connexions résiduelles dans un réseau
- D. Inventer un nouvel optimiseur

20. La vue d'ensemble des types de contributions en IA montre que la recherche peut porter sur :

- A. uniquement les modèles
- B. uniquement les données
- C. modèles, optimisation, données et usages réels
- D. seulement les présentations PowerPoint